SOFTWARE
TESTING

Library Management System

User Experience & End-to-End Testing

66160026 นางสาวปาณิสรา กุลคำ

66160034 นางสาวอรอุมา อดิษะ

66160118 นายชนันธร พุ่มพวง

66160124 นายณัฐพงศ์ พวงพันธ์

อ.วิทวัส พันธุมจินดา

88734365 Software Testingand Evaluation

ทีมงาน

บทบาทสมาชิกกลุ่ม

Black Box Tester

ปาณิสรา กุลคำ

66160026

Manual End-to-End Testing and Bug Exploration

Test Lead

อรอุมา อดิษะ

66160034

Test Plan และการหาเส้นทางผู้ใช้

Automation Engineer

ชนันธร พุ่มพวง

66160118

Playwright Test Automation (30 tests ขึ้นไป)

QA Analyst

ณัฐพงศ์ พวงพันธ์

66160124

Visual Regression and Cross-browser Testing

สิ่งที่จะนำเสนอวันนี้

01
ภาพรวมโครงการ
วัตถุประสงค์ · ขอบเขต · เครื่องมือ

02
แผนการทดสอบ
Test Strategy · User Journey Map

03
กรณีทดสอบ
63 Test Cases ใน 9 โมดูล

04
ผลการทดสอบ
54 รัน · 36 Pass · 18 Fail · 17 Bugs

05
Demo & Bugs
Live Demo / Playwright Report

06
สรุปและข้อเสนอแนะ
คุณภาพระบบ · แนวทางพัฒนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน
2. เพื่อสร้างระบบทดสอบอัตโนมัติ
3. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์จุดบกพร่องของระบบ
4. เพื่อทดสอบการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพซอฟต์แวร

ขอบเขตการทดสอบ

- ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
- การจัดการหนังสือและสมาชิก (Books & Members)
- ระบบยืม-คืนหนังสือ (Borrowing & Return)
- รายงานและผลสถิติ (Reports & Overdue)
- การแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ (Visual & Responsive)

กลยุทธ์การทดสอบ

- ระดับการทดสอบ: เน้น E2E Testing (System Integration)
- เครื่องมือที่ใช้: Playwright + JavaScript
- สถิติกรณีทดสอบ: ทั้งหมด 68 Test Cases
- สภาพแวดล้อม: Chrome, Firefox, Safari (Windows/macOS)

กรณีทดสอบ 68 Test Cases

โมดูล	Test Cases	Severity
Authentication	10	Critical/High
Dashboard	6	Critical/High
Books Management	12	Critical/High
Members Management	9	Critical/High
Borrowing/Returns	10	Critical/High
Reports	5	High
Cross-Browser	3	High/Medium
Visual/Responsive	3	Medium/Low
User Journey E2E	10	Critical/High

68

Test Cases ทั้งหมด

Testing Types ที่ครอบคลุม

- Positive Testing
- Negative Testing
- SQL Injection Test
- Cross-Browser Test
- Responsive Design

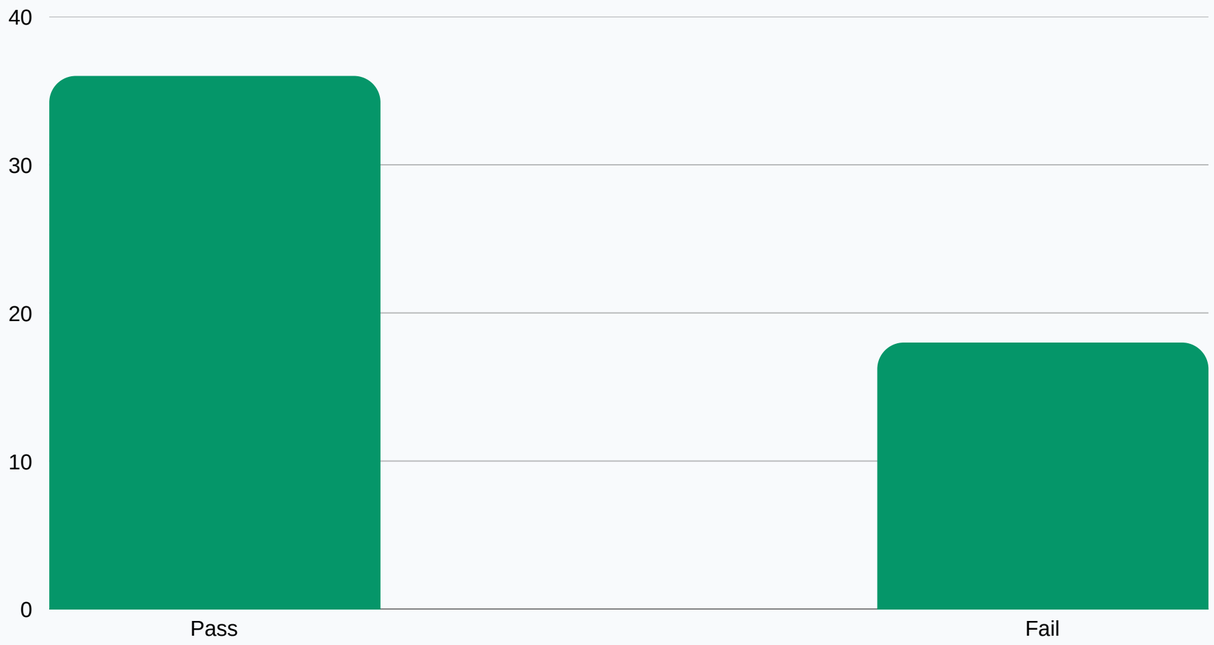
ผลการทดสอบ Automation - ภาพรวม

54
Test Cases Run
จาก 63 ที่ออกแบบ

36
PASSED ✓
66.67%

18
FAILED ✗
17 Bugs · 1 Process

17
Bugs Found
Critical: 4 | High: 13



Bug Severity Breakdown

Critical 4 bugs

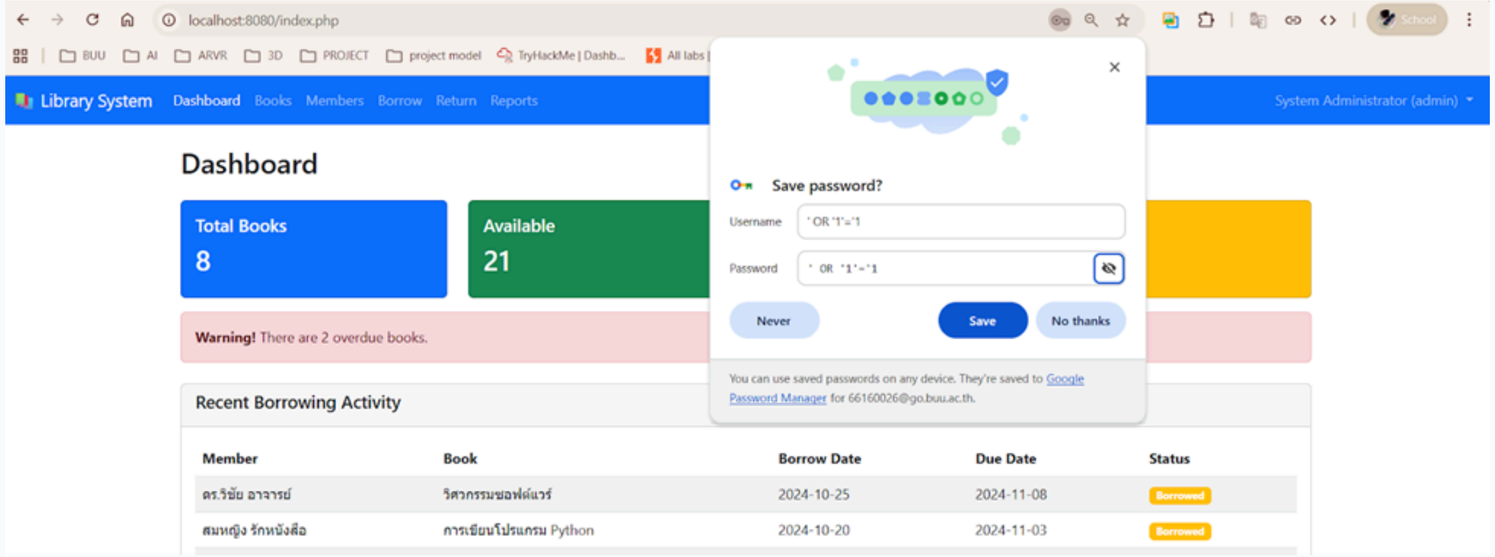
High 13 bugs

Bug Report - TC-AUTH-06

Critical

ชื่อ: SQL Injection ใน Login form - Bypass การยืนยันตัวตน
Severity: Critical
Priority: High
TC-ID: TC-AUTH-06
Feature: Authentication / Login Page - Security

คาดหวัง:
- Login ไม่สำเร็จ
- แสดง error message: "ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
- ไม่สามารถ bypass authentication ได้
- ระบบป้องกัน SQL Injection อย่างเหมาะสม
- ต้องใช้ Prepared Statements หรือ Parameterized Queries



ผลจริง: - Login สำเร็จ ระบบให้เข้าได้เป็น Administrator (admin)
- เข้า Dashboard ได้โดยไม่ใส่รหัสผ่านจริง - แสดง "System Administrator (admin)" ตรง top right
- SQL Injection payload ทำงานได้สำเร็จ
- ไม่มีการ validate หรือ sanitize input

Bug Report - TC-AUTH-06 (Auto)

✕ Playwright Test Results

✕ Authentication › TC-AUTH-06: [BUG 5] SQL Injection ใน Login form chromium
auth.spec.js:100 View Trace

✕ Authentication › TC-AUTH-06: [BUG 5] SQL Injection ใน Login form firefox
auth.spec.js:100 View Trace

✕ Authentication › TC-AUTH-06: [BUG 5] SQL Injection ใน Login form webkit
auth.spec.js:100 View Trace

✕ Run 16.1s ✕ Retry #1 25.0s

Errors

Copy prompt

```
Error: expect(page).toHaveURL(expected) failed

Expected pattern: /login/
Received string:  "http://localhost:8080/index.php"
Timeout: 10000ms

Call log:
  - Expect "toHaveURL" with timeout 10000ms
    13 × unexpected value "http://localhost:8080/index.php"


  104 |
  105 |     // ถ้า FAIL = พบ BUG 5
> 106 |     await expect(page).toHaveURL(/login/, {
      |                        ^
  107 |       message: '[BUG 5 DETECTED] SQL Injection ผ่านได้! ระบบไม่มีการ sanitize query'
  108 |     });
  109 |   });
    at C:\Users\themo\Library-System-E2E-Playwright\tests\e2e\auth.spec.js:106:24
```

Automation (Playwright)

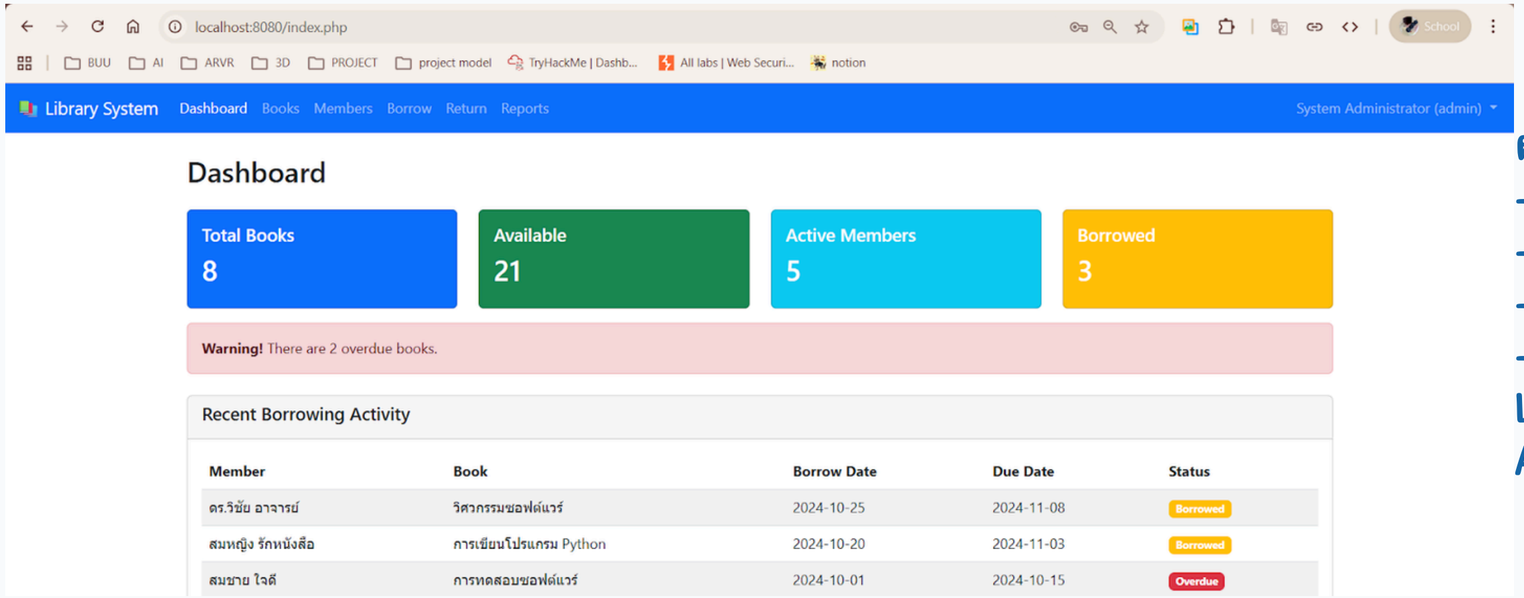
OS: Windows 11
Cross-browser: Chromium · Firefox · Webkit
Tool: Playwright v1.59.1
DB: MySQL (Docker Container)

Bug Report - TC-DASH-02

High

ชื่อ: Dashboard - จำนวน Available Books > Total Books (Logic Error)
Severity: High
Priority: High
TC-ID: TC-ID: TC-DASH-02
Feature: Dashboard / Statistics Display

คาดหวัง:
- จำนวนหนังสือที่มี : X books
- จำนวนหนังสือที่พร้อมให้ยืม : <= X ที่มี (ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Total)
- จำนวนที่ถูกยืม : <= จำนวนที่มี
- Available + Borrowed = Total (หรือใกล้เคียง)
- ตัวเลขทั้งหมดต้องสมเหตุสมผล และ logically consiste



ผลจริง:
- Total Books: 8
- Available: 21 มากกว่า Total!
- Borrowed: 3
- Active Members: 5

Logic Error: Available (21) > Total Books (8)
Available + Borrowed = 21 + 3 = 24 ≠ Total (8)

Bug Report - TC-DASH-02 (Auto)

✕ Playwright Test Results

✕ Dashboard Module › TC-DASH-02: [BUG 13] Available ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Total chromium
dashboard.spec.js:39 View Trace

✕ Dashboard Module › TC-DASH-02: [BUG 13] Available ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Total firefox
dashboard.spec.js:39 View Trace

✕ Dashboard Module › TC-DASH-02: [BUG 13] Available ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Total webkit
dashboard.spec.js:39 View Trace

Errors

Copy prompt

```
Error: [BUG 13 DETECTED] Available (67) มากกว่า Total (25)

expect(received).toBeLessThanOrEqual(expected)

Expected: <= 25
Received:    67

  47 |     expect(available,
  48 |       `[BUG 13 DETECTED] Available (${available}) มากกว่า Total (${total})`
> 49 |     ).toBeLessThanOrEqual(total);
     |       ^
  50 |
  51 |     expect(borrowed,
  52 |       `Borrowed (${borrowed}) มากกว่า Total (${total})`
    at C:\Users\themo\Library-System-E2E-Playwright\tests\e2e\dashboard.spec.js:49:7
```

Automation (Playwright)

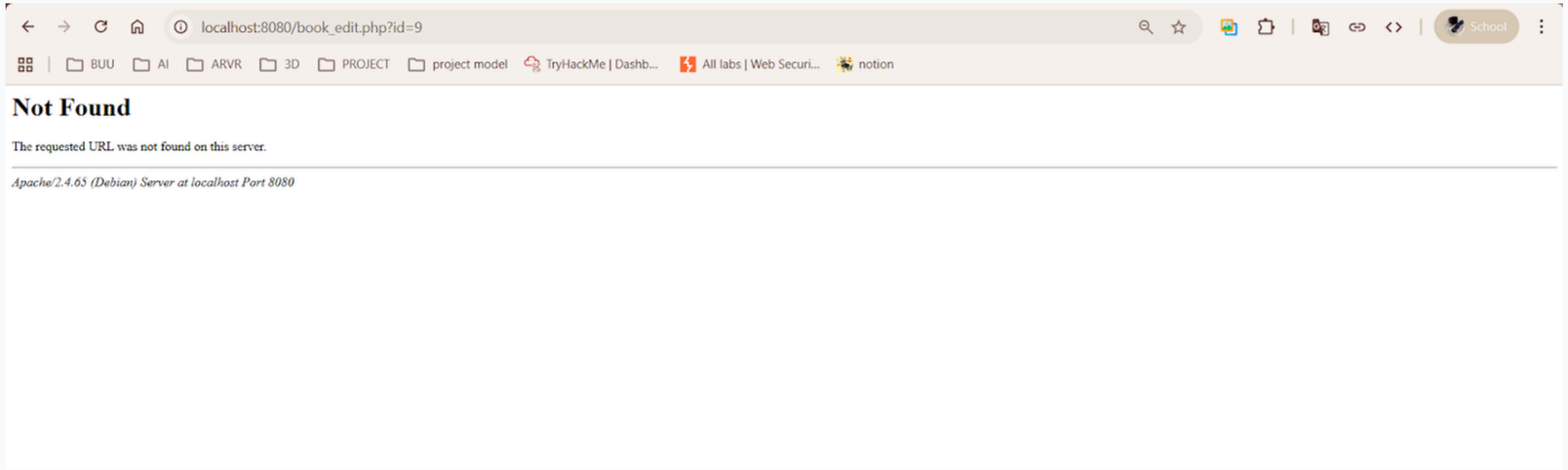
OS: Windows 11
Cross-browser: Chromium · Firefox · Webkit
Tool: Playwright v1.59.1
DB: MySQL (Docker Container)

Bug Report - TC-BOOK-05

Critical

ชื่อ: Edit Book page ไม่พบ (404 Not Found)
Severity: Critical
Priority: Critical
TC-ID: TC-BOOK-05
Feature: Books / Edit Book Functionality

คาดหวัง:
- เปิดหน้า Edit Book form ได้สำเร็จ
- แสดงข้อมูลหนังสือปัจจุบัน (Title, Author, ISBN, ฯลฯ)
- สามารถแก้ไข field ต่างๆ ได้
- สามารถ Update ข้อมูลได้



ผลจริง:
- 404 Not Found Error
- "The requested URL was not found on this server"
- book_edit.php ไม่มีอยู่ หรือ path ผิด
- ไม่มี Edit form แสดง
- Edit functionality ไม่ทำงาน

Bug Report - TC-BOOK-05

```
✗ Playwright Test Results

✗ Books Management › TC-BOOK-05: แก้ไขข้อมูลหนังสือ  chromium
  books.spec.js:100  View Trace

✗ Books Management › TC-BOOK-05: แก้ไขข้อมูลหนังสือ  firefox
  books.spec.js:100  View Trace

✗ Books Management › TC-BOOK-05: แก้ไขข้อมูลหนังสือ  webkit
  books.spec.js:100  View Trace
```

```
Errors

Error: [BUG] book_edit.php ไม่มีในระบบ

expect(received).not.toContain(expected) // indexOf

Expected substring: not "Not Found"
Received string:        "
Not Found
The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.65 (Debian) Server at localhost Port 8080

"

  112 |     // ตรวจว่าไม่ได้ขึ้น 404
  113 |     const bodyText = await page.locator('body').textContent();
> 114 |     expect(bodyText, '[BUG] book_edit.php ไม่มีในระบบ').not.toContain('Not Found');
      |                                                         ^
  115 |
  116 |     // กรอก Title ใหม่
  117 |     const titleField = page.locator('input[name*="title"], #title').first();
    at C:\Users\themo\Library-System-E2E-Playwright\tests\e2e\books.spec.js:114:61
```

Automation (Playwright)

OS: Windows 11
Cross-browser: Chromium · Firefox · Webkit
Tool: Playwright v1.59.1
DB: MySQL (Docker Container)

Bug Report - TC-MEM-04

High

ชื่อ:Members – เพิ่มสมาชิกด้วย Member Code ที่ซ้ำ (Fatal Error)
Severity: High
Priority: High
TC-ID: TC-MEM-04
Feature: Members / Add Member Functionality

คาดหวัง:
- ระบบตรวจสอบ Member Code ไม่ให้ซ้ำกันก่อน submit
- ถ้า Member Code ซ้ำ → แสดง validation error message
- Error message: "Member code already exists" / "รหัสสมาชิกนี้มีอยู่แล้ว"
- Form ยังอยู่ ให้แก้ไขได้

ผลจริง:
- ระบบไม่แสดง error 'Member code already exists'
- ระบบแสดง Fatal erro

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Duplicate entry 'M001' for key 'members.member_code' in /var/www/html/member_add.php:31 Stack trace: #0 /var/www/html/member_add.php(31): mysqli_query(Object(mysqli), 'INSERT INTO mem...') #1 {main} thrown in **/var/www/html/member_add.php** on line **31**

Bug Report - TC-MEM-04 (Auto)

✕ Playwright Test Results

✕ Members Management Module › TC-MEM-04: [BUG 32] เพิ่มสมาชิกด้วย Member Code ที่ซ้ำ chromium
members.spec.js:66 View Trace

✕ Members Management Module › TC-MEM-04: [BUG 32] เพิ่มสมาชิกด้วย Member Code ที่ซ้ำ firefox
members.spec.js:66 View Trace

✕ Members Management Module › TC-MEM-04: [BUG 32] เพิ่มสมาชิกด้วย Member Code ที่ซ้ำ webkit
members.spec.js:66 View Trace

✕ Run 20.9s ✕ Retry #1 9.9s

Errors

```
Error: [BUG 32 DETECTED] ระบบยอมให้ใช้ Member Code ซ้ำได้โดยไม่แสดง error

expect(received).toBeTruthy()

Received: false

  80 |     expect(errorVisible,
  81 |       '[BUG 32 DETECTED] ระบบยอมให้ใช้ Member Code ซ้ำได้โดยไม่แสดง error'
> 82 |     ).toBeTruthy();
     |       ^
  83 |   });
  84 |
  85 | // TC-MEM-05: [BUG] ไม่มีปุ่ม Edit ในตาราง Members
    at C:\Users\themo\Library-System-E2E-Playwright\tests\e2e\members.spec.js:82:7
```

Automation (Playwright)

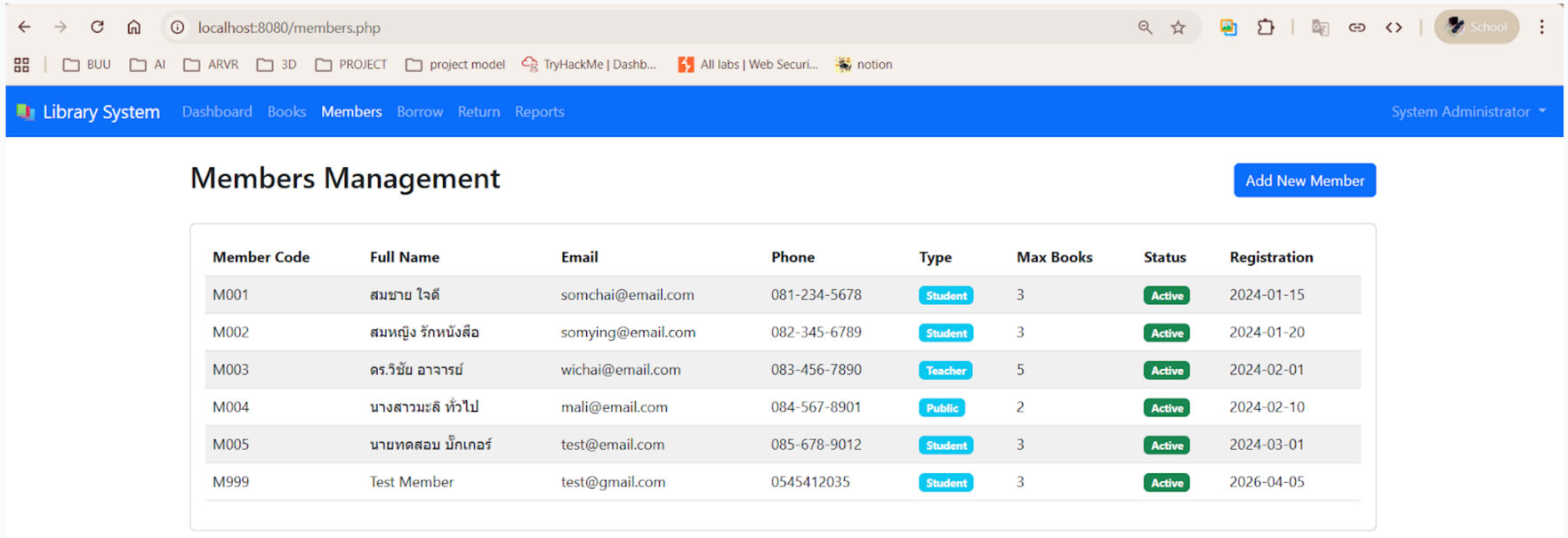
OS: Windows 11
Cross-browser: Chromium · Firefox · Webkit
Tool: Playwright v1.59.1
DB: MySQL (Docker Container)

Bug Report - TC-MEM-05

High

ชื่อ:Members – ไม่มี Action Buttons (Edit, Delete) ในตาราง
Severity: High
Priority: High
TC-ID: TC-MEM-05
Feature: Members / Edit & Delete Functionality

คาดหวัง:
- สามารถคลิก Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิก
- Edit functionality พร้อมใช้งาน
- ข้อมูลเดิมโหลดมาใน form
- บันทึกสำเร็จ



Member Code	Full Name	Email	Phone	Type	Max Books	Status	Registration
M001	สมชาย ใจดี	somchai@email.com	081-234-5678	Student	3	Active	2024-01-15
M002	สมหญิง รักหนังสือ	somying@email.com	082-345-6789	Student	3	Active	2024-01-20
M003	ดร.วิชัย อาจารย์	wichai@email.com	083-456-7890	Teacher	5	Active	2024-02-01
M004	นางสาวมะลิ ทั่วไป	mali@email.com	084-567-8901	Public	2	Active	2024-02-10
M005	นายทดสอบ บั๊กเกอร์	test@email.com	085-678-9012	Student	3	Active	2024-03-01
M999	Test Member	test@gmail.com	0545412035	Student	3	Active	2026-04-05

ผลจริง:
· Members table ไม่มี Actions column เลย
· ไม่มี Edit button, Delete button, View button
· ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลสมาชิกได้จากตาราง
· ผู้ใช้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อจัดการสมาชิก

Bug Report - TC-MEM-05 (Auto)

✕ Playwright Test Results

✕ Members Management Module › TC-MEM-05: [BUG] แก้ไขข้อมูลสมาชิก — ไม่มีปุ่ม Edit chromium
members.spec.js:86 View Trace

✕ Members Management Module › TC-MEM-05: [BUG] แก้ไขข้อมูลสมาชิก — ไม่มีปุ่ม Edit firefox
members.spec.js:86 View Trace

✕ Members Management Module › TC-MEM-05: [BUG] แก้ไขข้อมูลสมาชิก — ไม่มีปุ่ม Edit webkit
members.spec.js:86 View Trace

✕ Run 18.4s ✕ Retry #1 7.2s

Errors

Copy prompt

```
Error: [BUG DETECTED] ไม่มีปุ่ม Edit ในตาราง Members

expect(received).toBeTruthy()

Received: false

  96 |   expect(hasEdit,
  97 |     '[BUG DETECTED] ไม่มีปุ่ม Edit ในตาราง Members'
> 98 |   ).toBeTruthy();
     |     ^
  99 | });
 100 |
 101 | // TC-MEM-06: [BUG] ไม่มีปุ่ม Delete ในตาราง Members
  at C:\Users\themo\Library-System-E2E-Playwright\tests\e2e\members.spec.js:98:5
```

Automation (Playwright)

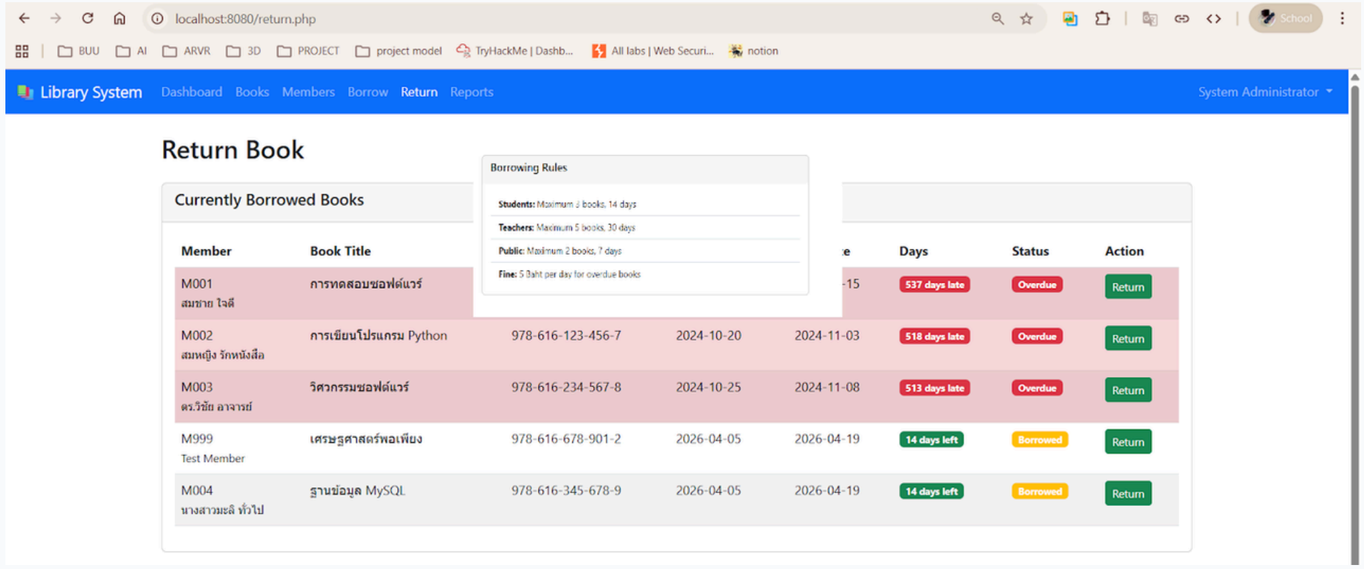
OS: Windows 11
Cross-browser: Chromium · Firefox · Webkit
Tool: Playwright v1.59.1
DB: MySQL (Docker Container)

Bug Report - TC-BOR-06

High

ชื่อ:Due Date คำนวณไม่ถูกต้องสำหรับประเภทผู้ยืม (Teacher ได้ 14 วัน ไม่ใช่ 30 วัน)
Severity: High
Priority: Medium
TC-ID: TC-BOR-06
Feature: Borrowing / Due Date Calculation

คาดหวัง:
- Teacher มี Due Date = Borrow Date + 30 days
- Students มี Due Date = Borrow Date + 14 days
- Public มี Due Date = Borrow Date + 7 days
- วันที่แสดงในระบบต้องถูกต้องตามบทบาท



ผลจริง:
· Teacher ยืมวันที่ 2024-10-25 Due Date = 2024-11-08 (14 วัน)
· ควรเป็น 2024-11-24 (30 วัน ตามกฎ Teacher)
· ทุกคนได้ 14 วันเหมือนกันหมด ไม่แยกตามประเภท

Bug Report - TC-BOR-06 (Auto)

✕ Playwright Test Results

✕ Borrowing Management Module › TC-BOR-06: [BUG 23] Due Date ต้องแตกต่างตามประเภทสมาชิก chromium
borrowing.spec.js:151 View Trace

✕ Borrowing Management Module › TC-BOR-06: [BUG 23] Due Date ต้องแตกต่างตามประเภทสมาชิก firefox
borrowing.spec.js:151 View Trace

✕ Borrowing Management Module › TC-BOR-06: [BUG 23] Due Date ต้องแตกต่างตามประเภทสมาชิก webkit
borrowing.spec.js:151 View Trace

✕ Run 19.4s ✕ Retry #1 7.6s

Errors

Copy prompt

```
Error: [BUG 23 DETECTED] Loan period เหมือนกันทุกคน (14 วัน) ระบบไม่แยกตามประเภทสมาชิก

expect(received).toBeGreaterThan(expected)

Expected: > 1
Received:   1

  177 |     expect(loanPeriods.size,
  178 |       `[BUG 23 DETECTED] Loan period เหมือนกันทุกคน (${[...loanPeriods].join(',')} วัน) ระบบไม่แยกตามประเภทสมาชิก`
> 179 |     ).toBeGreaterThan(1);
      |       ^
  180 |   }
  181 | });
  182 |
    at C:\Users\themo\Library-System-E2E-Playwright\tests\e2e\borrowing.spec.js:179:9
```

Automation (Playwright)

OS: Windows 11
Cross-browser: Chromium · Firefox · Webkit
Tool: Playwright v1.59.1
DB: MySQL (Docker Container)

สรุปคุณภาพระบบและข้อเสนอแนะ

Pass Rate

66.67%

ต้องปรับปรุงก่อนใช้งานจริง

ปัญหาหลัก 4 ด้าน

Security: SQL Injection (Critical)

Data Integrity: ISBN ซ้ำ, Email ผิดรูปแบบ

Business Logic: Max Books, Due Date ผิด

Missing Files: 404 Error ในหลายจุด

Fix Critical Bugs First

แก้ SQL Injection และ Session Management ทันที

Server-side Validation

เพิ่ม Input Validation ทุก field ให้เข้มงวด

Complete CRUD Operations

สร้างหน้า Edit/Delete ที่ยังขาดอยู่

Fix Business Logic

แก้การคำนวณ Due Date และ Max Books ตาม Rule

Continuous / Regression Testing

รัน Playwright Script ทุกครั้งที่แก้โค้ด

Takeaway

- ระบบมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แต่ยังขาดความสมบูรณ์ใน CRUD ฟีเจอร์และ Input Validation
- ด้านความปลอดภัยต้องเร่งแก้ไข SQL Injection ก่อนนำไปใช้งานจริง
- หลังการแก้ไข Bug ทั้งหมด ระบบจะมีศักยภาพพร้อมใช้งาน

Q&A

Questions & Answers

ขอบคุณที่รับฟัง

Library Management System · User Experience & End-to-End Testing
88734365 Software Testing and Evaluation · มหาวิทยาลัยบูรพา